Books

Annales du Bac

Professeur Soltani Adel

Exercice 1

Étape 1

$$p(A) = 0{,}4 \quad ; \quad p(B) = 0{,}5$$

Étape 2

$$p(A \cap B) = p(A|B) \times p(B) = 0{,}2 \times 0{,}5 = 0{,}1$$

Étape 3

$$p(B|A) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \frac{0{,}1}{0{,}4} = 0{,}25$$

Étape 4

$$p(A|\overline{B}) = \frac{p(A \cap \overline{B})}{p(\overline{B})} = \frac{p(A) - p(A \cap B)}{1 - p(B)} = \frac{0{,}4 - 0{,}1}{0{,}5} = 0{,}6$$

Étape 5

$$X \sim \mathcal{B}(n = 5\ ;\ p = p(\overline{A} \cap \overline{B}))$$

Étape 6

$$p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{B}) \times p(\overline{A}|\overline{B}) = 0{,}5 \times (1 - 0{,}6) = 0{,}5 \times 0{,}4 = 0{,}2$$

Étape 7

$$p(X = 2) = C_5^2 (0{,}2)^2 (0{,}8)^3 = 10 \times 0{,}04 \times 0{,}512 = 0{,}2048$$

Étape 8

$E(X) = n \times p = 5 \times 0{,}2 = 1$ (En moyenne, 1 visiteur sur 5 n'achète rien)

Exercice 2

Étape 1

$$\det(A) = 1(2 - (-2)) - 1(-4 - 1) + 0 = 4 + 5 = 9 \neq 0 \Rightarrow A \text{ est inversible}$$

Étape 2

$$A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3 \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{9}B$$

Étape 3

$$\frac{a(x-1)^2 + b(x-1)(x+2) + c(x+2)}{(x+2)(x-1)^2} = \frac{(a+b)x^2 + (-2a+b+c)x + (a-2b+2c)}{(x+2)(x-1)^2}$$

Étape 4

$$\text{Par identification : } \begin{cases} a+b=2 \\ -2a+b+c=-6 \\ a-2b+2c=-11 \end{cases}$$

Étape 5

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -11 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \times X = C$$

Étape 6

$$X = A^{-1}C = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 5 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -6 \\ -11 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 9 \\ -45 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Étape 7

$$\int_3^6 \left(\frac{1}{x+2} + \frac{1}{x-1} - \frac{5}{(x-1)^2} \right) dx = \left[\ln|x+2| + \ln|x-1| + \frac{5}{x-1} \right]_3^6$$

Étape 8

$$= (\ln 8 + \ln 5 + 1) - \left(\ln 5 + \ln 2 + \frac{5}{2} \right) = \ln\left(\frac{8}{2}\right) + 1 - 2{,}5 = 2\ln 2 - \frac{3}{2}$$

Exercice 3

Étape 1

$$g(1) = 0, \quad g(x) < 0 \text{ sur }]0,1[, \quad g(x) > 0 \text{ sur }]1,4]$$

Étape 2

$$F''(x) = f'(x) = g(x) \text{ s'annule et change de signe en } x = 1 \Rightarrow I(1,2) \text{ point d'inflexion}$$

Étape 3

$$\text{La tangente à } (\Gamma) \text{ en } x = 1 \text{ est horizontale } \Rightarrow F'(1) = 0 \Rightarrow f(1) = 0.$$

Étape 4

$$\int_1^e f(x)g(x)dx = \int_1^e f(x)f'(x)dx = \left[\frac{1}{2}(f(x))^2\right]_1^e = \frac{f(e)^2 - f(1)^2}{2}$$

Étape 5

$$\frac{1}{e - 1/e}\int_{1/e}^e f(x)dx = \frac{1}{e - 1/e}\left[F(x)\right]_{1/e}^e = \frac{e}{e^2 - 1}\left(F(e) - F\left(\frac{1}{e}\right)\right)$$

Exercice 4

Étape 1

$$\text{Ordre : 5 sommets. Arêtes : } \frac{4+3+3+4+2}{2} = 8 \text{ arêtes.}$$

Étape 2

$$Degrés : A(4), B(3), C(3), D(4), E(2)$$

Étape 3

$$Ilyaexactementdeuxsommetsdedegréimpair(BetC).Unpiétonpeutdoncvisitertouteslesruesuneseule$$

Étape 4

Sous-graphe complet d'ordre 3 : $\{A, B, C\}$ ou $\{A, B, D\} \cdots \Rightarrow n \geq 3$.

Étape 5

$$\delta_{max} = 4 \Rightarrow n \leq 5 \Rightarrow 3 \leq n \leq 5$$

Étape 6

Coloriage : $n = 4$ couleurs suffisent

Étape 7

Chaînes orientées de longueur 4 de B à D : $(M^4)_{2,4} = 7$.